Resumo da Análise Estática de Temporização (STA)

Módulo `amba_3_apb_rsa_apb_top`

5 de novembro de 2026

Objetivo e condições de análise

Este resumo apresenta os resultados de *Static Timing Analysis* (STA) extraídos dos relatórios `qor_tsmc28.rpt` e `timing_max_tsmc28.rpt`, gerados pelo Cadence Genus 22.18 para o módulo `amba_3_apb_rsa_apb_top`. A análise foi realizada no canto de operação `tt1v25c`, com estimativa de interconexões no modo `segmented` (pré-layout). O clock `pclk_i` foi restringido a 6,667 ns, equivalente a aproximadamente 150 MHz.

Resultados de temporização

Indicador	**Resultado**
Período de clock	6,667 ns
Pior *slack* (WNS / folga mínima)	+3,6878 ns
Total Negative Slack (TNS)	0 ns
Caminhos com violação	0
Caminhos detalhados em `timing_max`	100, todos `MET`

O relatório de QoR informa *slack* crítico positivo de 3687,8 ps, TNS nulo e nenhum caminho violado no grupo `pclk_i`. No relatório detalhado, os 100 caminhos apresentados satisfazem as restrições (`MET`): 33 são verificações de atraso externo e 67 são verificações de *setup*.

Caminho mais crítico

O caminho de menor folga parte da entrada `paddr_i[5]` e termina na saída `prdata_o[0]`. O relatório apresenta tempo requerido de aproximadamente 5200 ps, tempo de chegada de 1512 ps e *slack* de +3688 ps:

$$\text{Slack} = t_{\text{requerido}} - t_{\text{chegada}} = 5200 - 1512 = +3688\,\text{ps}.$$

Como a folga é positiva, esse caminho atende à restrição de atraso máximo imposta ao sinal de saída.

Conclusão

Não foram identificadas violações de temporização máxima (setup) na análise apresentada. A conclusão é sustentada pelo WNS positivo, pelo TNS igual a zero, pela contagem nula de caminhos violados no relatório de QoR e pela classificação `MET` dos 100 caminhos detalhados. Esses resultados são válidos para as condições e restrições utilizadas na síntese; não constituem comprovação de ausência de violações de *hold* (mínimo atraso) nem substituem uma STA pós-posicionamento e roteamento.

Fontes: `qor_tsmc28.rpt` e `timing_max_tsmc28.rpt` (Genus, 05/11/2026).